7u454Revisión: 08/17

Este material se deja a cargo de los alumnos que lo necesiten. Se pide que se modifique con las preguntas de las diferentes evaluaciones, junto con las respuestas consideradas correctas (por el profesor, o bien, por la bibliografía). Se piden 3 cosas

- Respetar el formato del documento
- Evitar incluir informacion redundante.
- Indicar fecha de modificación y edición.

intentar ser claro con las preguntas y respuestas, para facilitar la lectura.

Las respuestas pueden no ser verdaderas. Por favor, consultar con profesor, bibliografía y otros compañeros.

Muchas gracias.

Definiciones.

Documento "La Biblia de Redes" (Pedro)
Ver Exámenes FINALES

✓ Definición de protocolo según Kurose Ross. Subraye los tres conceptos importantes.

Un protocolo define el formato y el orden de los mensajes, intercambiados entre 2 o más entidades que se comunican, así como las acciones tomadas en la transmisión y/o recepción de un mensaje o evento.

✓ Definición de redes de información, según Tanenbaum.

Conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí, por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio, para transportar datos con la finalidad de compartir información, recursos, y ofrecer servicios.

✓ Defina calidad de servicio

(según KR, pg 615)
Consiste en clasificar el tráfico en clases, y proporcionar diferentes niveles de servicio a esas clases de tráficos. La diferenciación estará basada en ofrecer:

1 más ancho de banda
2 menor retardo de paquetes
3 menor tasa de pérdidas.

La calidad de servicio de un sistema estará dado por la capacidad de asegurar un grado de fiabilidad preestablecida.

✓ Calidad de servicio:

Principios de la calidad de servicios. (KR p.617)
1 Marcación
2 Aislamiento
3 Eficiencia de recursos
4 Admisión de llamada

Dar 2 tipos de mecanismos para asegurarla.
Mecanismos para QoS:
Planificacion y Vigilancia
// Estas son arquitecturas de QoS asi que no creo que sean la respuesta corecta
Intserv: Servicios integrados
Diffserv: Servicios diferenciados.

✓ Mencione y defina 5 pilares o requisitos de la seguridad de redes.

Los 5 pilares de la seguridad en redes son:

1. Confidencialidad: Solo el emisor y receptor deben entender el contenido del mensaje.
2. Autenticación: Emisor y receptor deben confirmar la identidad de cada uno.
3. Integridad del mensaje. El mensaje no debe ser alterado en la transmisión.
4. Disponibilidad y acceso. Los servicios deben ser accesibles y estar disponible para los usuarios.
5. No repudio. Todas las operaciones deben estar registradas y documentadas.

✓ Mencione cual es la norma utilizada en la seguridad de redes.

Avalado por el gordo, en pregunta previa a un parcial.
ISO/IEC 17799:2005. Y posee 11 áreas de control.
También está la ISO 27000. Básicamente las 2 son las mismas. Solo que la ISO IEC es inglesa, pero hacen lo mismo.

✓ 5 áreas ISO para permitir la gestión de redes.

Los 5 métodos cumplen con la abreviación FCAPS:

Fault Management. --- Fallas
Configuration. --- Configuración
Accounting. --- Cuentas
Performance --- Rendimiento
Security --- Seguridad

✓ 4) Mencionar cuales son los

✓ Definir VLAN.

Def 1: Una VLAN es una red lógica aislada dentro de una red física. Su objetivo de reducir los dominios de broadcast y facilitar la administración.

Def 2: Método para crear redes lógicas independientes, en una única red física.

✓ Definición de la “gestión de redes”.

Definición corta:
La gestión de redes incluye la integración de SyH y elementos humanos, para controlar la red y cumplir requisitos de tiempo real, capacidad operativa, y QOS, en tiempo y costo razonable.

Definición larga: Esta definición es un enojo. Se escribe por partes:

La gestión de redes incluye:
el desarrollo, coordinación, e interacción
del hardware, software y elementos humanos

para:
monitorear, cuestionar, configurar, analizar, evaluar y controlar
la red y los recursos elementales.

para suplir requisitos de:
tiempo real, capacidad operativa, y calidad de servicio,
en un tiempo y costo razonable.

✓ 5) Definir tabla de enrutamiento. Mencionar al menos 3 campos, para que funcione.

Certificado por el gordo.
Una **tabla de enrutamiento**, es una base de datos presente en un router, que almacena las rutas a los diferentes nodos en una red.
Los elementos de la tabla de enrutamiento son:

1 Red de destino
2. Máscara de subred
3 Interfaz de salida
4 Metrica

✓ Definir Algoritmos de enrutamiento. Clasificarlos, y dar ejemplo de cada uno.

Los algoritmos de enrutamiento tienen la función de determinar el camino de la ruta que va desde los emisores hasta los receptores, a través de la red de routers.

Los algoritmos que se vieron en la cátedra son los siguientes. (solo se clasifica, no los voy a definir).

1 Enrutamiento dinámico:
11 Enrutamiento global:

Estado de enlace: OSPF.

12 Enrutamiento descentralizado:

Vector distancia: RIP y BGP.

13 También puede clasificarse en enrutamiento Interno del SA, y Externo del SA. Ahí se puede diferenciar entre RIP, OSPF, vs BGP.

2 Enrutamiento estático. No es ciertamente un algoritmo. El administrador configura a criterio propio, las rutas de la red.

Preguntas teóricas.

✓ HTTP:

a) HTTP es un protocolo perteneciente a una arquitectura de protocolos estándar o propietaria?

Http es un protocolo de la arquitectura estándar.

b) Como se llama la arquitectura de protocolos a la que pertenece HTTP?

Http pertenece a la arquitectura TCP/IP.

c) Hay dos entidades que se comunican, en http. Como se llaman, y cuáles son los puertos que utilizan?.

Las entidades son:
El servidor, que utiliza el puerto 80, por default (aunque puede ser configurable por el administrador).
y el cliente, que se comunica con el servidor, y utiliza un puerto de valor elevado, o puerto dinámico.

d) Describir todos los métodos de HTTP. Cuál es la versión más reciente de HTTP?

La versión más reciente de HTTP es 2.0, del año 2015 (en la cátedra solo vimos hasta 1.1). Los métodos que utiliza son:

GET,
POST,
DELETE,
HEAD,
PUT.

e) Como se llama la entidad que regula la arquitectura de protocolos?

La entidad que regula la arquitectura de protocolos se llama IETF. Internet Engineering Task Force.

✓ 3) Entre HTTP y DNS

a. A qué arquitectura de protocolo pertenecen.

Pertenecen a la arquitectura de protocolos TCP/IP. y puntualmente a la capa de aplicación.

b. Que otros protocolos utiliza (no decía esto exactamente)

Y no se flaco…. si no sabes la pregunta … (HTTP -> TCP, DNS -> UDP)

c. Cual es más rápido

No tiene sentido!. Pero dns seria “mas rapido”, porque usa UDP. Http seria “mas lento” porque usa TCP.

d. Justificar punto anterior

Bueno… eso… uno usa TCP y el otro UDP.

✓ 4) TCP y UDP:

a) Dar al menos 4 características para elegir TCP por encima de UDP.

TCP es preferible a UDP cuando una determinada aplicación requiera:

1 Transferencia fiable y ordenada.
2 Control de congestión.
3 Control de flujo.
4 Orientación a conexión.

b) Dar al menos 2 características para elegir UDP frente a TCP.

Será preferible elegir UDP, cuando una determinada aplicación requiera.

1 Bajo consumo de ancho de banda.

2 Adecuar los controles pero en la capa de aplicación.

✓ 6) Mencionar al menos 3 características para elegir entre los algoritmos de enrutamiento interno, para un sistema Autónomo.

Cómo elegir un algoritmo de enrutamiento interno del sistema, dependerá de los siguientes criterios:

1 Complejidad del mensaje.
2 Velocidad de convergencia.
3 Robustez.
4 Tamaño de la red.

✓ 7) Colisión y difusión:

a) Mencionar al menos 3 tipos de difusión, en control de acceso al medio.

Según apuntes de clases, las tres clases de difusión son:

1 Particionamiento del canal.
2 Acceso Aleatorio.
3 Toma de turnos.

Relacione cada una con una lógica de protocolos

Los protocolos que operan en las clases de difusión son:

Particionamiento de canal:

TDM, FDM, y CDMA.

Acceso aleatorio:

Aloha, CSMA, y CSMA/CD (ethernet) y CSMA/CA (802.11 - wifi).

Toma de turnos:

Token ring, 802.15 (bluetooth).

b) Dar al menos 2 comparaciones entre dominios de colisión y dominios de broadcast.

El dominio de colisión:

Es un segmento físico de red.
Las tramas pueden colisionar y generar interferencias (dos dispositivos transmiten al mismo tiempo).
Controlado por switches

Dominio de broadcast:

Es el área lógica en una red
Cualquier host puede transmitir a otro host en el dominio sin precisar ningún dispositivo enrutador.
Controlado por routers

c) Relacionar con colisión y difusión.

Dependiendo de la forma de difusión en la capa de enlace, puede existir o no colisión.
Ej: si se utiliza acceso aleatorio en la capa de enlace, las tramas pueden colisionar, no así, si se utilizara toma de turnos.
Aunque bien pueden ser implementados mecanismos de control de colisión, como utiliza ethernet (CSMA/CD).

✓ 8) Describir la PDU de la capa 3 de la arquitectura TCP/IP.

La capa 3 del modelo TCP/IP se llama “red” y su PDU se llama datagrama.

|----------32 bits----------|

Versión	Long cabecera	ToS	Longitud del datagrama (bytes)
Identificador de 16 bits		Flags	Desplazamiento de fragmentación (13 bits)
TTL	Protocolo de capa superior	Checksum	
IP origen			

IP destino
Opciones
Datos

El datagrama IPv4 tiene una cabecera de 20 Bytes, (sin tener en cuenta las opciones ni datos porque son variables).
Las direcciones IPv4 son de 32 bits.

Un datagrama IP tiene los siguientes campos:
Versión (4 bits)
Longitud de cabecera (4 bits)
Tipo de servicio (8 bits)
Longitud del datagrama (16 bits)
Identificador
Flags
Posición de fragmento
TTL (8 bits)
Protocolo de capa superior (8 bits)
Checksum
IP origen (32 bits)
IP destino (32 bits)
Opciones (Generalmente no se usan)
Datos (Generalmente un segmento TCP o UDP)

✓ IPV6 Características generales:

Posee 40 bytes de cabecera. Y las direcciones IPv6 son de 128 bits.
Implementa Pila Dual, y Tunelización.

✓ 9) Puertos TCP:

a) Cuantas aplicaciones puede soportar, como máximo, un cliente?

Un cliente puede operar en el rango de los puertos dinámicos, es decir entre 49152 y 65535.
La cantidad de aplicaciones que soporta un cliente es 16383.

b) Cuántas aplicaciones puede soportar, como máximo, un servidor?

Un servidor puede operar en rango de puertos conocidos (<1024) y en el rango de los registrados (1024 a 49151).
Como máximo, un server puede teóricamente soportar hasta 49151 aplicaciones.

c) Mencione la clasificación que usted conoce.

Los puertos son un número de 16 bits binarios. La clasificación de los puertos es:

Entre	0 y 1023:	Puertos conocidos.
Entre	1024 y 49151:	Puertos registrados.
Entre	49152 y 65535,	Puertos dinámicos.

✓ 10) Describir cómo se maneja la congestión en Frame Relay.

Para realizar control de congestión de la red, Frame Relay activa unos bits, mediante el protocolo LAPF, que se llaman

FECN (*forward explicit congestion notification*),
BECN (*backward explicit congestion notification*)
DE (*Discard Eligibility*).

Descripción:

FECN se activa cuando hay congestión en el mismo sentido que va la trama.
BECN se activa cuando hay congestión en el sentido opuesto a la transmisión.
DE indica que la trama será descartable en cuanto haya congestión.

✓ Dominios de colisión y difusión.

a) En las tramas 802.X, como se identifica una trama de difusión o broadcast (con respecto a una que no es)?
todos 1s (FF FF FF FF FF FF), en la dirección MAC de la PDU de capa 2.

//Y todos 1s (255.255.255.255) en la dirección ip de destino de la PDU de capa 3.

Dado un dispositivo que envía una trama de broadcast:

b) Cuáles son los dispositivos del mismo segmento de red, que leen la trama?
Todos los dispositivos en el segmento de red leen la trama.

c) Cuáles son los dispositivos dentro de la misma red, que leen la trama?
Todos los dispositivos en la red leen la trama.

d) Cuáles son los dispositivos de otra red (distinta a la red del dispositivo emisor) que leen la trama?
Ningún dispositivo de otra red recibirá la trama, debido a que los routers no enrutan el broadcast.

✓ 2) VLANS

a) Definir VLAN.
Una VLAN es un método para crear múltiples redes lógicas, dentro de una única red física, con el objetivo de reducir los dominios de broadcast y facilitar la administración.

b) Dar al menos 3 formas de generar vlans.
Las VLAN pueden ser generadas de 3 formas:
Basadas en puertos
Filtrado por MAC (membresía dinámica).
Mediante IPS.

✓ 3) Seguridad en redes

a) Dar los 5 pilares de la seguridad en Yedes, y definirlos.
Los 5 pilares de la seguridad en redes son:

Confidencialidad: Solo el emisor y receptor deben entender el contenido del mensaje.
Autenticación: Emisor y receptor deben confirmar la identidad de cada uno.
Integridad del mensaje: El mensaje no debe ser alterado en la transmisión.
Disponibilidad y accesos Los servicios deben ser accesibles y estar disponible para los usuarios.
No repudio: Todas las operaciones deben estar registradas y documentadas.

b) Comparar al menos 2 características entre CA y KDC.

Pista: CA es el complemento de KDC (?)

- CA:
opera en claves asimétricas.
disponible Offline.
es más lento.
es más complejo.
clave definitiva.

requiere 2 claves,
se utiliza en aplicaciones como PEM, SSL y HTTPS.

- KDC:
Opera con claves simétricas.
disponible Online,
es más rápido
es más simple
clave de sesión (temporal) / clave permanente (definitiva).

requiere 2 claves,

se utiliza en aplicaciones como Kerberos.

✓ 5) VLANS y troncales.

a) Cuáles son las ventajas de utilizar VLANS.

Las VLANS tienen la ventaja de que permiten reducir los dominios de broadcast, y facilitar la administración de una red física.

c) Defina lo que es un enlace troncal.

Los enlaces troncales se utilizan para transportar, por un único enlace, el tráfico proveniente de varias VLANS.

b) Para qué sirve el protocolo 802.1Q?

El protocolo 802.1Q sirve para permitir el funcionamiento de enlaces troncales. Permite etiquetar las tramas provenientes de cada VLAN.

✓ 6) Políticas de seguridad:

a) Definir el concepto de políticas de seguridad informática.

Conjunto de orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad, y cuyos objetivos son resguardar los activos de la información.

b) Nombrar una norma estándar de seguridad informática.

ISO IEC 17799:2005. Y consta de 11 áreas a tratar.

c) Definir amenaza.

Una amenaza es la potencial violación de la seguridad de un activo, y la explotación de las vulnerabilidades.

d) Definir vulnerabilidad.

La vulnerabilidad es una debilidad presente en una activo.

e) Relacionar amenaza y vulnerabilidad.

Eso … Las amenazas consisten en la explotación de las vulnerabilidades. Cuando este hecho se vuelve realidad, se convierte en un incidente.

✓ 7) Protocolos de seguridad:

a) Comparar aspectos entre AH y ESP.

Tanto AH y ESP proporcionan:

Autenticación.
Integridad.

ESP proporciona también Confidencialidad, mientras que AH, no.

//Según bibliografía, ESP es más usado que AH.

b) Cuáles son los modos que utilizan?.

Como estos protocolos operan en capa de red, utilizan:
- Modo Túnel (entre router y router)
- y Modo transporte (entre hosts, y host).

c) A qué protocolo, en conjunto, le brindan soporte?

Brindan soporte al protocolo IPSEC presente en capa 3.

✓ 8) Mencione al menos 4 elementos que propone IETF para la gestión de redes.

Elementos que propone IETF para gestión de redes:

1 MIB: Base de datos para gestión de redes
2 SMI: Un lenguaje de información de gestión
3 SNMP: Un protocolo para la gestión de redes
4 Entidad gestionada

✓ Responder sobre SNMP:

¿Qué es?

Es un protocolo que se utiliza para la gestión de redes. Simple Network Management Protocol.

¿Cuáles son sus elementos?
MIB, SMI, SNMP,entidad gestionada.

Diga las diferencias entre versiones.
Diferencias entre versiones.

Version1:
Modelo cliente servidor. MIB centralizada, única y ubicada en el gestor de red.

Version2
MIB distribuida en cada agente.

Version3
Agrega seguridad, basada en usuario.

Todas utilizan el protocolo UDP como protocolo de transporte

✓ 4) Mencionar cuales son los 5 (métodos?, áreas?, que se yo…) según ISO para permitir la gestión de redes.

Los 5 métodos cumplen con la abreviación FCAPS:

Fault Management.
Configuration.
Accounting.
Performance.
Security.

✓ Áreas del modelo. Describir cada uno de los siguientes ítems y para que se utilizan. SNMP. SMI, MIB.
Página 739. Fcaps. SNMP SMI, MIB se describió anteriormente.

✓ 9) QOS:
a) Dar los 4 principios de calidad de servicio.
P1: Marcación.
P2: Aislamiento.
P3: Eficiencia de recursos.
P4: Admisión de llamada.

b) Dar al menos 4 métodos para la planificación.
Los métodos para la planificación son:
1 FIFO
2 Colas por prioridad
3 Round Robin
4 WFQ.

c) Dar 1 método para la vigilancia, y dar 4 criterios para los que se aplica.
Para vigilancia se aplica la cubeta de marcas, con los siguientes 4? criterios (el libro propone solo 3).
1 Tasa promedio
2 Tasa de pico.
3 Tamaño de la rafaga.
4 null

✓ 10) Más QOS:
a) Definir calidad de servicio.
Consiste en clasificar el tráfico en clases, y proporcionar diferentes niveles de servicio a esas clases de tráficos. La diferenciación estará basada en ofrecer:
más ancho de banda
menor retardo de paquetes
menor tasa de pérdidas.
La calidad de servicio de un sistema estará dado por la capacidad de asegurar un grado de fiabilidad preestablecida.

b) Relacionar QoS con los 2 grandes métodos de conmutación.
Los 2 grandes métodos de conmutación son: Conmutación de paquetes, y Conmutación de circuitos.

Conmutación de circuitos no requiere calidad de servicio, dado que los recursos son asignados al momento de establecer la conexión.

Conmutación de paquetes: Requiere calidad de servicio, dado que los recursos se asignan bajo demanda.

c) Dar al menos 2 Diferencias entre servicios integrados y servicios diferenciados.

Apuntes del gordo:

Servicios integrados:

- -Se implementa por hardware.
- -Requiere mayor inversión.
- -Es más refinado.
- -Poco escalable.
- -Diferenciación a lo largo de toda la conexión.
- -Reserva recursos en función del flujo

Servicios diferenciados:

- -Es mas rustico.
- -De baja inversión.
- -Se implementa por software.
- -Fácilmente escalable.
- -Diferenciación dentro del SA.
- -Clasifica el tráfico en el campo ToS de IPv4 (PHB)

✓ PDU

a) Definición de PDU

Unidades de datos de protocolo, que se utilizan para el intercambio de datos entre unidades disparejas dentro del modelo OSI.

Ventajas de PDU → Encapsulamiento

b) Como se llama el PDU de la capa 2 y como es su contenido.

La PDU de capa 2 (enlace) se llama trama. Su cabecera consta de 26 Bytes distribuidos de la siguiente forma:

Preambulo.
Mac destino
Mac origen.
Tipo
Datos
CRC

c) Diferenciar del contenido entre control e información.

El plano de control consta de información accesoria que sirve al protocolo para tomar acciones respecto al tráfico que recibe, y a la conexión.

El plano de información consta de los datos útiles que necesitan ser transmitidos.

✓ 2) Similitudes entre la capa 2 y capa 4 de OSI

Las similitudes entre la capa 2 de enlace y la capa 4 de transporte son que ambas tienen:

- Entrega fiable (Enlace y Transporte).
- Control de flujo (Enlace y Transporte).
- Acceso a enlace (En Transporte esta “control de congestión”, que es más o menos similar).

✓ 5) Enrutamiento

a. Como el direccionamiento público y privado pueden afectar el enrutamiento.

(Aca mando un poco de humo)

Utilizar direccionamiento público ayuda a reducir el tamaño de la tabla de enrutamiento de los routers del sistema autónomo.

No se recibe actualización a la tabla de enrutamiento de nada que esté fuera del ámbito privado.

Cada red privada LAN es direccionada desde internet a través de una sola IP. El router NAT utiliza una tabla para relacionar cada host con una IP privada y un número de puerto

LADO LAN	-->|Router NAT|-->	LADO WAN
IP Origen(privada) : #puerto		IP NAT (pública) : Otro #puerto

//Esta respuesta todavia se encuentra en versión beta

b. definir métrica, Dar 3

En enrutamiento, una métrica es un valor numérico que cuantifica el costo de un enlace.
La métrica se determina por:

- El retardo.
- La distancia.
- El número de saltos.
- El ancho de banda.

✓ Encaminamiento:

Definir métricas de encaminamiento.

Métricas de encaminamiento son valores. Su función es medir el coste de usar un enlace según algún criterio definido por el protocolo.

¿para qué sirven?

Permite al router decidir cuál es la mejor ruta por la cual enviar un paquete.

Menciona 5 métricas que conozca. Identificar para cada caso la unidad con que se mide.

- Recuento de saltos. (cantidad de saltos)
- retardo (decenas de microsegundos)
- Confiabilidad (se usa un %)
- ancho de banda(kilobits por segundo)
- MTU (tamaño Bytes)
- Carga (se usa un %)

Para cada estrategia de encaminamiento, describa cuándo y cómo se determina la métrica.

//tomar encaminamiento, como sinónimo de enrutamiento. Según la bibliografía no es lo mismo, pero aca lo unico que interesa es lo que el gordo diga.

Estado de enlaces: Periódicamente cada 30 minutos o cuando ocurre algún cambio
Vector de distancias: Periódicamente cada 30 segundos

✓ Más enrutamiento

Cuál es la capa en la que está la función de enrutamiento.

Capa 3. De red del modelo TCP ip.

Definir Tablas de enrutamiento.

Definido anteriormente.

Como hace cada router para generar y modificar la tabla de enrutamiento.

Lo hace mediante los protocolos de enrutamiento, o bien mediante el enrutamiento estático realizado personalmente por el administrador de la red

✓ 3 componentes fundamentales para que exista el correo electrónico.

Los 3 componentes fundamentales del correo electrónico son:

- Agentes de usuarios.
- Servidores.
- Protocolo SMTP (protocolo de correo electrónico).

✓ Mencionar nombres de capas para internet y sus correspondientes PDU ¿Cuáles están relacionadas con IETF y cuales con IEEE?

Los nombres de las capas de internet son:

Aplicación	Pdu: Mensaje	IETF
Transporte	Pdu: Segmento	IETF
Red	Pdu: Datagrama	IETF
---	---	---
Enlace	Pdu: Trama	IEEE
Física	Pdu: No tiene	IEEE

✓ Responder sobre DNS:

Menciona 4 tipos de registros de recursos.

Un registro de recursos (rr) está formado por: Nombre, Valor, Tipo, TTL
Registros de recursos DNS

tipo A -> Nombre es nombre de host y Valor es la dirección ip

tipo NS -> Nombre es un dominio y Valor es el nombre de host de un DNS autoritativo que sabe como obtener las direcciones ip de los host del dominio

tipo Cname -> Relaciona un nombre o alias (Nombre) con su nombre canónico (Valor)

tipo MX -> Valor es el nombre canónico de un servidor de correo que tiene un alias dado por Nombre

Menciona 3 tipos de servidores DNS.
Tipo de servidores DNS:
- Raiz.
- De nivel superior.
- Autoritativos.

✓ Difusión acceso al medio

Mencione 3 clases de difusión del control de acceso al medio
Según apuntes de clases, las tres clases de difusión son:
1 Particionamiento del canal.
2 Acceso Aleatorio.
3 Toma de turnos.

Relaciónelo respecto de los 2 grandes tipos de conmutación
Los 2 grandes tipos de conmutación, son Conmutación de circuitos, y conmutación de paquetes.
A mi criterio, la conmutación de circuitos no requiere difusión en control de acceso al medio, dado que los recursos se asignan a priori, antes de iniciar la conexión entre los dispositivos. No existe la problemática de que 2 entidades puedan estar transmitiendo al mismo tiempo y existan problemas como colisiones, etc..

✓ Protocolos WAN

Mencione 3 arquitecturas de protocolos de red de área amplia o global (WAN)
Arquitecturas de protocolos WAN son:
- X25
- Frame Relay.
- ATM

Indique cuál de ellos tiene más de un modelo de servicio
ATM tiene los siguientes modelos de servicio:
- ABR, VBR, CBR, y URB

✓ Indique al menos 3 técnicas para resolver la autentificación de mensajes. Para cada una, dar un ejemplo de protocolo.

3 técnicas para resolver autenticación de mensajes pueden ser:
- Firma digital. (SHA1, RSA, DSA)
- Clave simétrica (AES) //Esto no se si es asi, para mi va MAC (HMAC), ver tabla más abajo
- Clave asimétrica (RSA)

//Respuesta en beta. Revisar por favor ...

✓ Que se busca con generar modelos de servicios para cualquier arquitectura de protocolos de red?

(según lo que dice el gordo). El modelo de servicio busca cobrar distintos tipos de tarifas al usuario.
Garantizando características como:
1 Ancho de banda.
2 Pérdidas.
3 Ordenamiento.
4 Temporización.
5 Indicar congestión.

✓ Inalámbrica

Mencione la norma IEEE que regula la LAN inalámbrica.
Se rige mediante la norma 802.11, mediante los estándares A, B, G, N y AC.

Mencione al menos 2 funciones de distribución para la norma IEEE de LAN inalámbrica.
DCF (Distributed Coordination Function) → Toma de turnos
PCF (Point Coordination Function) → Acceso aleatorio

//DCF utiliza CSMA/CA, en teoría es acceso aleatorio. Se discutió esto con el gordo una vez, y para el loco, CSMA/CA es toma de turnos. Independientemente de lo que diga la bibliografía, el profesor siempre tiene la razón.

Mencione al menos 2 arquitecturas o modos de conectar una LAN inalámbrica.
LAN inalámbrica puede utilizarse en modo AD-HOC y en Modo infraestructura.

¿Cuál es la característica más relevante por la que se elige un medio cableado y un medio inalámbrico?
Si se busca mayor confiabilidad, velocidad, seguridad, y no se necesita que sea fácilmente escalable, se requerirá un medio cableado.
En cambio, si se requiere dar conexión en un lugar público, donde los usuarios utilizan dispositivos móviles, y se precisa que sea fácilmente escalable, será preferible optar por un medio inalámbrico.

✓ ¿Qué consideraciones se deben tener para elegir un protocolo de enrutamiento?
Se respondió previamente.

✓ En la calidad de servicio ¿para qué sirve una cubeta de tokens?

Según el libro. Es utilizada como mecanismo de vigilancia.

En qué consiste?. Es un mecanismo que controla el flujo de tráfico que entra a la red. La tasa de generación de fichas sirve para limitar la tasa promedio a largo plazo a la que los paquetes puede acceder a la red. El número máximo de paquetes que pueden entrar a la red en cualquier intervalo de tiempo es de longitud: r.t + b

✓ ¿Dónde tiene sentido la encriptación?
A mi criterio: Tiene sentido en ámbitos donde la conexión no es segura, y puede perderse la confidencialidad de la información.

✓ Describa las capas TCP/IP. Distribuya entre las capas, estos protocolos: HTTP, IP, FTP, HTTPS, UDP, TELNET, IPSEC, SSL

Las capas de tcp ip y los protocolos son:

5 aplicación	HTTP, FTP, HTTPS, TELNET
4 transporte	UDP, SSL.
3 red	IP, IPSEC.
2 enlace	
1 fisica	

✓ En qué capa TCP/IP se realiza el direccionamiento. Justifique.
Direccionamiento en TCP IP se realiza en las capas de: Transporte, Red, y Enlace.

En transporte se utiliza el direccionamiento por puertos.
en Red se utiliza direccionamiento IP.
y en enlace se utiliza el direccionamiento MAC.

✓ Describa y agrupe: DES, 3DES, AES, SSL, IPSEC, SHA-1, TLS
(revisar):
Algoritmo de cifrado simétrico: DES, 3DES, AES
Protocolo de capa de red para dar confidencialidad, autenticidad e integridad: IPsec
Protocolo de capa de transporte para dar confidencialidad , autenticidad e integridad: SSL, TLS
Funciones de hash, para chequeo de integridad: SHA-1

✓ Direccionamiento:
Principal diferencia entre direccionamiento plano y direccionamiento jerárquico.
En el direccionamiento plano no se tiene en cuenta la estructura de la dirección. Cada dirección identifica una única entidad.
En el direccionamiento jerárquico, se tiene en cuenta la estructura de la dirección. Ej. una dirección ip se divide en la porción de red, y la porción de host.

¿Cuál requiere mayor procesamiento?
El direccionamiento jerárquico requiere mayor procesamiento. Debido que debe analizar de diferente forma cada parte de una dirección.

Dar un ejemplo de protocolo de cada direccionamiento

En direccionamiento plano se encuentran protocolos como TCP, UDP que trabajan con puertos. Y el protocolo MAC que trabaja con direcciones mac.

Un protocolo jerárquico es IP, que trabaja con direcciones IP.

✓ ¿Qué tipos de tráfico existen y cuál es su diferencia? ¿A cuál hay que darle prioridad y que requisitos tiene dicho tráfico?

No tengo idea. Yo lo dividiría en tráfico interno de la organización, y tráfico externo. Según los requisitos de la organización, se deberá dar mayor importancia a uno u otro. Ejemplo una organización podría requerir prioridad para utilizar VOIP, o bien podría requerir prioridad para navegar en la web.

✓ Funciones de los bits DE, BECN y FECN en Frame Relay.

Estos bits se utilizan para realizar control de congestión de la red, Frame Relay.

Descripción:

FECN se activa, cuando hay congestión en el mismo sentido que va la trama.

BECN se activa cuando hay congestión en el sentido opuesto a la transmisión.

DE indica que la trama será descartable en cuanto haya congestión.

✓ Funciones de la capa de red (al menos 3). Relacionarlas con familias de protocolos

(Según diapositivas del gordo)

La capa de red tiene 3 funciones:.

1 Enrutamiento.

2 Encaminamiento.

3 Establecimiento de llamada.

En redes IP solo se realiza: Enrutamiento y encaminamiento

Hay varios protocolos en la capa de red (en TCP/IP).

Protocolos de enrutamiento: RIP, OSPF.

Protocolo IP. Lo que se transporta.

Protocolos de control. ICMP.

Protocolos de Seguridad. IPSEC.

✓ Cifrado:

Estrategias de cifrado de bloques.

Es un cifrado donde se procesa en bloques de K bits.

Libro 662. “Hoy en día existen varios sistemas de cifrados en bloques populares. Incluyendo DES, 3DES, AES(128 192 y 256)”

¿Para qué uso firma digital?

La firma digital es una técnica comprobar la autenticidad del emisor, y además verificar la integridad de los mensajes.

Tipos de algoritmos y técnicas.

(p.674, 678)La firma digital se puede implementar mediante la clave pública del algoritmo RSA, y mediante un CA o un KDC.

Si se refiere a Firma Digital es RSA+MD5

✓ Seguridad informática:

Técnicas de seguridad informática.

Encriptación, Funciones de Hash, MAC, Firmas digitales, y Certificados de confianza.

Relacionarlos con un "pilar" de la.seguridad informática (confidencialidad, integridad y autenticación)

	Protocolos que usan
Confidencialidad:	
Encriptación	
Clave simétrica:	
Caracteres	Cesar, Monoalfabético, Polialfabético.

Cifrados de bloque AES, DES, 3DES
Cifrados de enlace IPSEC, SSL, WEP, RC4

Clave asimétrica RSA

Integridad:
Funciones de HASH: MD5, SHA1, SHA256

Autenticación:
MAC : Hash(mens + secret). HMAC.
Firmas digitales RSA+MD5
Certificados de confianza: KDC, CA.

Pilar	Técnica	Protocolo
Confidencialidad	Clave simétrica	DES, 3DES, AES
	Clave pública	RSA
Integridad	FDS (Hash)	SHA1, MD5
Autenticación	MAC	HMAC
	Firma digital	RSA+MD5

Ejemplos de protocolos.
Se respondió en el punto anterior.

Diferencia entre control de flujo y control de congestión.
Escribir exactamente esto: El control de congestión es de la red. El control de flujo se da en los sistemas terminales.
Ninguna otra respuesta esta bien. Créanme.

Los bits de frame relay DE, BECN, FECN cuál es su función?
Única respuesta posible. Control de congestión.

Tablas y cuadros comparativos.

✓ Tabla: Comparación de los requerimientos de las aplicaciones. Especificar cuáles son.

Req1 | Req2 | Req 3

Whatssap Texto
Whatssap voip
Google drive.

Netflix

(KR. p.90) Tabla de requerimientos o tolerancia de las aplicaciones

Aplicación	Pérdida de datos	Ancho de banda	Sensible al tiempo
Whatsapp texto	No tolerante	Poco ancho de banda	No sensible
Whatsapp VOIP	Tolerante a pérdidas	Mucho ancho de banda	Sensible
Google Drive	No tolerante	Poco ancho de banda	No sensible
Netflix	Tolerante a pérdidas	Mucho ancho de banda	Sensible

✓ Tabla: Compare los 3 direccionamientos que son necesarios en el modelo de 5 capas de IETF que combina con el de IEEE en cuanto a:

	Físico (MAC)	Lógico (IP)	Puertos
Combinaciones máximas	2^{48}	2^{32} (IPv4) 2^{128} (IPv6)	2^{16}
Capa en la que opera (Nro)	2	3	4
Entidades conectadas	Dispositivos	Hosts	Procesos
Dir. plano o jerárquico	Plano	Jerárquico (red y host)	Plano

✓ Tabla: Comparar TCP y UDP:
- Transferencia fiable
- Control de flujo
- Gestión de conexión
- Control de congestión
- Retardo mínimo asegurado
- Ancho de banda mínimo asegurado
- Tamaño aproximado en bytes de la cabecera

Característica	TCP	UDP
Transferencia fiable	Si	No
Control de flujo	Si	No
Gestión de conexión	Si	No
Control de congestión	Si	No
Retardo mínimo asegurado	No	No
Ancho de banda mínimo asegurado	No	No
Tamaño cabecera	20 bytes	8 bytes

✓ Tabla: Compara TDM y FDM:
Cantidad máxima de canales desde el diseño
Información de todos los canales todo el tiempo
Dependiente del sincronismo

Característica	TDM	FDM
Información todo el tiempo	NO	SI
Dependiente sincronismo	SI	NO
Cantidad canales	SI	SI

✓ Tabla: Comparar los 2 grandes tipos de conmutación:
Recursos exclusivos
Inmediatez de la comunicación útil
Cantidad máxima de canales desde el diseño

Característica	Conmutación por Circuitos	Conmutación por paquetes
Recursos exclusivos	SI	NO
Inmediatez de la comunicación útil	SI	NO
Cantidad canales	Fija (CAPACIDAD TOTAL CANAL / N° DE ENTIDADES)	Variable

✓ Tabla: Comparar arquitectura cliente servidor contra P2P en :
Escalabilidad
Seguridad

Característica	CLIENTE/SERVIDOR	P2P
Escalabilidad	Menos escalable	Más escalable
Seguridad	Más seguro	Menos seguro

✓ Tabla: Compara aplicaciones:
Transferencia de files
Correo Electrónico
Documentos WEB
Audio/Video de tiempo real
Audio/Video almacenado
Juegos interactivos
Según los requisitos de red → Pérdida de datos; Ancho de Banda; Sensible al tiempo.

Aplicación	Pérdida de datos	Ancho de banda	Sensible al tiempo
Transferencia de archivos	Sin pérdidas	Elástica	No
Correo electrónico	Sin pérdidas	Elástica	No
Documentos WEB	Sin pérdidas	Elástica	No

Audio/video tiempo real	Tolerante a pérdidas	Audio:Unos pocos kbps - 1 Mbps Video:10kbps - 5Mbps	Si:décimas de segundo
Audio/video almacenado	Tolerante a pérdidas	Como el anterior	Si:pocos segundos
Juegos interactivos	Tolerante a pérdida	Audio:Unos pocos kbps - 10 kbps	Si:décimas de segundo

✓ Tabla: Comparar los dispositivos de conmutación (Repetidor, Hub, Bridge, Switch, Router), según las características de:
- Capas de operación
- Control de q tipo de dominio
- Transmit broadcast
- Modifica trama
- Copia trama en otro segmento
- Encapsula trama
- Usa la trama a nivel Mac
- Usa trama a nivel físico
- Conmutador de capa
- Modifica paquete
- Aislamiento de tráfico
- Plug n Play

Caracteristica	Repetidor	Hub	Bridge	Switch	Router
Capa de operación	Fisica	Fisica	Enlace	Física, Enlace	Física, enlace, Red
Control de tipo de dominio	No controla	No controla	colisión	Colisión	Broadcast
Transmite broadcast?	si	si	si	si	no
Modifica la trama	no	no	si	si	si
Copia trama en otro segmento	si	si	no	no	no
Encapsula trama	no	no	no	si. Vlan	si
Usa trama a nivel mac	no	no	si	si	si
Usa trama a nivel físico	?	?	?	?	?
Conmutador de capa (número)	1	1	2	2	3
Modifica paquete	no	no	si	si	si
Aislamiento del tráfico	no	no	si	Si, a nivel enlace	Si a nivel red? que se yo
plug n play	si	si	si	si	no

✓ Tabla: Llenar SIN REPETIR NI técnicas NI protocolos.

Técnica Protocolo

Confidencialidad
Autenticidad
Integridad

	TÉCNICA	PROTOCOLO
CONFIDENCIALIDAD	Clave simétrica	AES
AUTENTICIDAD	Clave asimétrica	RSA
INTEGRIDAD	Hash o Firma digital,	SHA-1 o RSA+MD5

✓ Analizar captura de WireShark .

✓ Tabla: Explique IPv4.
Octetos
Funciones,
Diferencias entre pública y privada.
TCP/IP, todas las clases de direccionamiento.
Completar tabla de direccionamiento con clase donde compara: Clase. Rango público, Rango privado, Mascara de clase.

Clase	Rango	Rango privado	Máscara de clase
A	0.0.0.0 a 127.255.255.255	10.X.X.X	255.0.0.0
B	128.0.0.0 a 191.255.255.255	172.16.X.X a 172.31.X.X	255.255.0.0
C	192.0.0.0 a 223.255.255.255	192.168.X.X	255.255.255.0
D	224.0.0.0 a 239.255.255.255		255.255.255.255

✓ Tabla: Compare las técnicas de conmutación de circuitos y de paquetes. (Te daba un cuadro donde tenías de título CONMUTACIÓN DE PAQUETES, CIRCUITO, CIRCUITO VIRTUAL y te daba 5 ítems que tenías que completar de cada uno.)

Conm. Paquetes | Conm. Circuitos. | Circuito virtual

Recursos exclusivos
Inmediatez de la comunicación útil
Cantidad máxima de canales desde el diseño
Temporización
Servicio
Garantías
Complejidad

✓ Tabla: Comparación UTP-TCP. Eran 3 comparaciones de cada una, dejaba las columnas y los renglones sin nada para que pongas lo que quieras: Transferencia fiable
Control de flujo
Gestión de conexión
Control de congestión
Restado mínimo asegurado
Ancho de banda mínimo asegurado
Tamaño aproximado en bytes de la cabecera

✓ Tabla: Compare los principales tipo de algoritmo de enrutamiento interno al sistema autónomo. Reemplace los nombres correctos de los tipos:

	Tipo1 Global	Tipo2 Descentralizada
Forma de conocer la topología	Completa	Parcial, solo los vecinos
Autor/es iniciales del algoritmo	Dijkstra	Bellman-Ford
Actualizaciones ¿Cómo o cuándo?	Por frecuencia (30 min) Por evento	Por frecuencia (30 seg)
Nombres de protocolos estándares	OSPF	RIP
Tamaño de la red	Mediana-grande	Pequeña

✓ Tabla: Compare los principales tipos de algoritmo de enrutamiento interno al sistema autónomo. Reemplace los nombres correctos de los tipos:

	Vector de distancia	Estado de enlace
Tamaño de la red	Pequeña	Mediana/Grande
¿Soporta jerarquías?	NO	SI
Métrica fija o configurable por el administrador	Fija (Nro de saltos)	Configurable por el admin

✓ Tabla: Bonus Track: Modelo de servicios de la capa de red:
Internet.
ATM CBR.
ATM VBR.
ATM ABR.
ATM UBR.
Versus: Modelo de servicio | Ancho de banda | Pérdida | Ordenamiento | Temporización | Indicar congestión.

Modelo de Servicio	Garantías				Indicar congestión
	Ancho de banda	Pérdida	Ordenamiento	Temporización	
ATM CBR	Constante	SI	SI	SI	No hay congestión
ATM VBR	Garantizado	SI	SI	SI	No hay congestión
ATM ABR	Mínimo garantizado	NO	SI	NO	SI

ATM UBR	NO	NO	SI	NO	NO
Best Effort	NO	NO	NO	NO	NO

✓ Bonus Track: Arquitecturas de red y sus garantías de servicio.

✓ Si en el router A se desea tener dos subredes que puedan albergar máximo 30 hosts por razones de performance y seguridad. El ip original de la red es 192.168.1.0 y la máscara de subred de la red original es 255.255.255.0. Complete la siguiente tablita
La tabla tiene tres campos "subred", "máscara de subred ", "interfaz" y dos renglones por llenar.

Forma de resolver:
Forma cabeza, con la tabla de subneteo: Tabla VLSM

Forma teórica:
Se requieren 30 hosts en cada SR.
se hace Cant de hosts = (2^X) - 2
30 = 2^5 - 2

Con X = 5 bits para la porción de host, se soportan 32 combinaciones diferentes (de las que 2 no pueden ser usadas porque son para ID de red y Dir de Broadcast.). Entonces queda 30 direcciones para hosts

Se usan 5 bits en 0 para la porción de hosts en la MSR.
Y se usa 32 - 5 = 27 unos para la porción de red en la MSR.
La máscara de SR será entonces “/27”.
11111111. 11111111. 11111111 . 111 00000
en decimal MSR:
255 . 255 . 255 . 224

Bloques de direcciones. Cada uno tiene que tener 32 direcciones en total.

0 a 31 (el primer bloque NUNCA se usa. Desconozco si tampoco se usa el último bloque).
32 a 63 (usamos este para primera SR. Dirección 32 y 63 son para Id, y broadcast).
64 a 95 (este para segunda SR. 64 y 95 son para Id, y broadcast).
96 a 127
128 a 191
192 a 255

subred: 192.168.1.32
interfaz rtr: 192.168.1.33
máscara de subred: 255.255.255.224

subred: 192.168.1.64
interfaz rtr: 192.168.1.65
máscara de subred: 255.255.255.224